

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

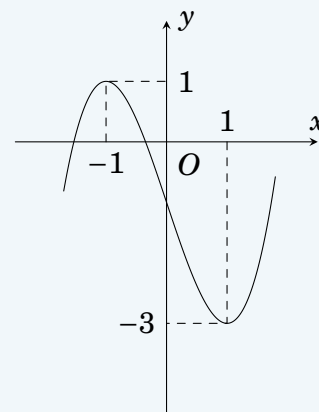
ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 8
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1208

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

- A. $x = 1$. B. $N(-1; 1)$. C. $M(1; -3)$. D. $x = -1$.



Lời giải.

Quan sát đồ thị, hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ $x = 1$ và tung độ $y = -3$.
 Do đó, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $M(1; -3)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; -3; 1), B(1; 3; -4)$ và $C(3; -3; 6)$. Trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là:

- A. $(2; -1; 1)$. B. $(-6; 3; -3)$. C. $(6; -3; 3)$. D. $(-2; 1; -1)$.

Lời giải.

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Tọa độ điểm G được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{2 + 1 + 3}{3} = 2 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{-3 + 3 - 3}{3} = -1 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{1 - 4 + 6}{3} = 1. \end{cases}$$

Vậy trọng tâm tam giác ABC có tọa độ là $(2; -1; 1)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d ?

- A. $P(5; -3; 1)$. B. $N(2; -1; -3)$. C. $Q(-1; 0; -5)$. D. $M(-3; 1; -7)$.

Lời giải.

Thay tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng d , ta có:

Với điểm $P(5; -3; 1)$: $\frac{5-3}{2} = \frac{-3+2}{-1} = \frac{1+1}{2} = 1$ (thỏa mãn).

Với điểm $N(2; -1; -3)$: $\frac{2-3}{2} = -\frac{1}{2}$ trong khi $\frac{-1+2}{-1} = -1$, suy ra $-\frac{1}{2} \neq -1$ (không thỏa mãn).

Với điểm $Q(-1; 0; -5)$: $\frac{-1-3}{2} = \frac{0+2}{0} = \frac{-5+1}{-1} = -2$ (thỏa mãn).

Với điểm $M(-3; 1; -7)$: $\frac{-3-3}{2} = \frac{1+2}{-1} = \frac{-7+1}{2} = -3$ (thỏa mãn).

Vậy điểm $N(2; -1; -3)$ không thuộc đường thẳng d .

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. [BQD] Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) < 3$ được tập nghiệm là $(a; b)$. Hãy tính tổng $S = a + b$.

A. $S = 3$.

B. $S = \frac{10}{3}$.

C. $S = \frac{5}{3}$.

D. $S = \frac{1}{3}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $3x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{3}$.

Ta có $\log_2(3x-1) < 3 \Leftrightarrow 3x-1 < 2^3 \Leftrightarrow 3x-1 < 8 \Leftrightarrow 3x < 9 \Leftrightarrow x < 3$.

Kết hợp điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(\frac{1}{3}; 3\right)$.

Từ đó suy ra $a = \frac{1}{3}$ và $b = 3$.

Tổng cần tính là $S = a + b = \frac{1}{3} + 3 = \frac{10}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. [BQD] Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x + 3$ là

A. $2x^2 + C$.

B. $2x^2 + 3x + C$.

C. $4x^2 + C$.

D. $4x^2 + 3x + C$.

Lời giải.

Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là:

$$\int (4x+3)dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + C = 2x^2 + 3x + C.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. [BQD] Một cửa hàng quần áo khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua quần áo cho trẻ em với mức giá nào (đơn vị: nghìn đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)	[150; 180)	[180; 210)
Số khách hàng	20	75	48	25	12

Khoảng $[a; b)$, $(a, b \in \mathbb{R})$ chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên. Tính tổng $S = a + b$ được kết quả là

A. 210.

B. 150.

C. 45.

D. 30.

Lời giải.

Tổng số khách hàng được khảo sát là $n = 20 + 75 + 48 + 25 + 12 = 180$.

Vị trí của tứ phân vị thứ nhất là $\frac{n}{4} = \frac{180}{4} = 45$.

Tần số tích lũy của nhóm $[60; 90)$ là 20.

Tần số tích lũy của nhóm $[90; 120)$ là $20 + 75 = 95$.

Vì $20 < 45 \leq 95$ nên tứ phân vị thứ nhất nằm trong khoảng $[90; 120)$.

Suy ra $a = 90$ và $b = 120$.

Tổng cần tính là $S = a + b = 90 + 120 = 210$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 7. [BQD] Có bao nhiêu nghiệm nguyên trong đoạn $[-5; 5]$ của bất phương trình

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq 2.$$

A. 3 .

B. 8 .

C. 10 .

D. 9 .

Lời giải.

Ta có $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+2} \leq 2 \Leftrightarrow 2^{-(x+2)} \leq 2^1 \Leftrightarrow -(x+2) \leq 1 \Leftrightarrow x+2 \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -3$.

Vì $x \in [-5; 5]$ và $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 9 nghiệm nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. [BQD] Một kệ sách chứa 6 quyển sách Toán, 7 quyển sách Lý và 8 quyển sách Hóa. Chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách. Xác suất để số sách được chọn có đủ cả ba loại sách Toán, Lý, Hóa là

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{24}{95}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{67}{95}$.

Lời giải.

Tổng số sách trên kệ là $6 + 7 + 8 = 21$ quyển.

Số phần tử của không gian mẫu (chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách từ 21 quyển) là $n(\Omega) = C_{21}^3 = 1330$.

Gọi A là biến cố “Số sách được chọn có đủ cả ba loại sách Toán, Lý, Hóa”.

Để biến cố A xảy ra, ta phải chọn được 1 quyển Toán, 1 quyển Lý và 1 quyển Hóa.

Số cách chọn là $n(A) = C_6^1 \cdot C_7^1 \cdot C_8^1 = 6 \cdot 7 \cdot 8 = 336$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{336}{1330} = \frac{24}{95}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 9. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định với mọi $x \neq 2$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	2	7	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	-9	$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\swarrow$ $\searrow$
 -4 $-\infty$ $-\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

- A.** $(-1; 7)$. **B.** $(2; 7)$. **C.** $(-1; 7) \setminus \{2\}$. **D.** $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta thấy $y' > 0$ trên các khoảng $(-1; 2)$ và $(2; 7)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 2)$ và $(2; 7)$.

Đối chiếu với các phương án, ta thấy khoảng $(2; 7)$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **B** □

Câu 10. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$.
 Phương trình tham số của đường thẳng d là

- A.** $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2 - t \\ z = -5 + 3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$.

Lời giải.

Từ phương trình chính tắc của đường thẳng $d: \frac{x-4}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{-5}$, ta có:

Đường thẳng d đi qua điểm $M(4; -1; 3)$.

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-3; -2; -5)$.

Dựa vào các phương án, ta thấy phương án A có phương trình $\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$

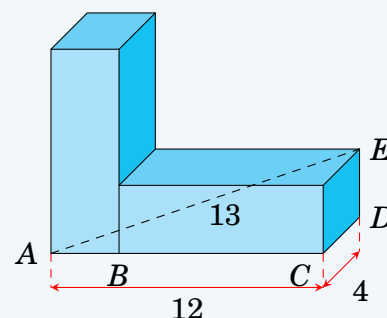
Phương trình này biểu diễn đúng đường thẳng đi qua $M(4; -1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-3; -2; -5)$.

Vậy phương trình tham số của đường thẳng d là phương án A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [BQD] Hai chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật giống hệt nhau được đặt cạnh nhau sao cho các mặt bên tiếp xúc nhau và trùng khít. Cho biết $CD = 4\text{cm}$, $AC = 12\text{cm}$, $AE = 13\text{cm}$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, thể tích của một trong hai chiếc hộp là bao nhiêu cm^3

- A.** 84 . **B.** 90 .
C. 96 . **D.** 108 .



Lời giải.

Gọi a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật ($a, b, c > 0$).

Hai chiếc hộp giống hệt nhau nên có cùng kích thước.

Quan sát hình vẽ, ta thấy hộp nằm ngang có mặt trước là hình chữ nhật với chiều dài BC và chiều cao, hộp đứng có mặt trước là hình chữ nhật với chiều rộng AB và chiều cao.

Cả hai hộp có cùng chiều sâu $c = CD = 4$ cm.

Giả sử chiều cao của hộp ngang là b và chiều dài mặt trước là a (tức là $BC = a$).

Khi đó, hộp đứng có chiều rộng mặt trước là $AB = b$ và chiều cao là a .

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên $AC = AB + BC \Rightarrow b + a = 12 \Rightarrow a = 12 - b$.

Điểm E là đỉnh trên cùng bên phải mặt sau của hộp ngang.

Khoảng cách AE chính là độ dài đường chéo của một khối hộp chữ nhật được tạo bởi mặt phẳng chứa đáy AC và chiều cao b (kích thước $AC = 12$, $CD = 4$, chiều cao b).

Do đó, $AE = \sqrt{AC^2 + CD^2 + b^2} = \sqrt{12^2 + 4^2 + b^2}$.

Theo giả thiết $AE = 13$, ta có phương trình:

$$12^2 + 4^2 + b^2 = 13^2 \Leftrightarrow 160 + b^2 = 169 \Leftrightarrow b^2 = 9 \Leftrightarrow b = 3.$$

Suy ra kích thước còn lại là $a = 12 - 3 = 9$.

Vậy ba kích thước của mỗi chiếc hộp là 9 cm, 3 cm và 4 cm.

Thể tích của một chiếc hộp là $V = a \cdot b \cdot c = 9 \cdot 3 \cdot 4 = 108 \text{ cm}^3$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 12. [BQD] Một trường học tổ chức trải nghiệm cho học sinh bằng cách tổ chức các trò chơi, trong đó có trò chơi sử dụng đồng xu để xếp thành một kim tự tháp. Yêu cầu mỗi nhóm học sinh sử dụng 253 đồng tiền xu để xếp một mô hình kim tự tháp. Biết rằng tầng dưới cùng có 58 đồng xu và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 7 đồng. Tập hợp số xu ở mỗi tầng tạo thành

- A.** Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
- B.** Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.
- C.** Một cấp số cộng với số hạng đầu và công sai lần lượt là $u_1 = 58; d = 7$.
- D.** Một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội lần lượt là $u_1 = 58; d = -7$.

Lời giải.

Gọi u_n là số đồng xu ở tầng thứ n (tính từ dưới cùng lên trên, với $n \in \mathbb{N}^*$).

Theo bài ra, tầng dưới cùng (tầng 1) có 58 đồng xu, tức là $u_1 = 58$.

Cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 7 đồng, nghĩa là $u_{n+1} = u_n - 7$ với mọi $n \geq 1$.

Hệ thức trên chứng tỏ dãy số (u_n) là một cấp số cộng.

Cấp số cộng này có số hạng đầu $u_1 = 58$ và công sai $d = -7$.

Chọn đáp án **B** □

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một túi chứa ba quả bóng được đánh số 1, 2 và 3. Bạn An chọn ngẫu nhiên một trong các quả bóng này và ghi lại số trên quả bóng được chọn. Sau đó, An tung một số đồng xu cân đối đồng chất bằng với số trên quả bóng đã chọn.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để không có mặt ngửa nào xuất hiện là $\frac{7}{24}$.	☒	☐
b) Xác suất để 2 đồng xu xuất hiện mặt ngửa và 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp là $\frac{3}{8}$.	☐	☒
c) Biết rằng không có mặt ngửa nào xuất hiện, xác suất An tung 2 đồng xu là $\frac{2}{7}$.	☒	☐
d) Biết rằng luôn có ít nhất một đồng xu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để An bốc được quả bóng đánh số 3 là $\frac{10}{17}$.	☐	☒

Lời giải.

Gọi X là số ghi trên quả bóng mà An bốc được, ta có $X \in \{1; 2; 3\}$.

Vì chọn ngẫu nhiên nên $P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = \frac{1}{3}$.

Gọi Y là số đồng xu xuất hiện mặt ngửa khi tung X đồng xu.

a) **Đ Đúng.** Xác suất để không có mặt ngửa nào xuất hiện là $P(Y = 0) = P(Y = 0|X = 1)P(X = 1) + P(Y = 0|X = 2)P(X = 2) + P(Y = 0|X = 3)P(X = 3)$.

Ta có $P(Y = 0|X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(Y = 0|X = 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, $P(Y = 0|X = 3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Suy ra $P(Y = 0) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$.

b) **S Sai.** Để 2 đồng xu xuất hiện mặt ngửa và 1 đồng xu xuất hiện mặt sấp, An phải tung đúng 3 đồng xu, tức là bốc được quả bóng số 3.

Xác suất cần tìm là $P(Y = 2 \cap X = 3) = P(Y = 2|X = 3)P(X = 3) = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{8}$.

c) **Đ Đúng.** Biết rằng không có mặt ngửa nào xuất hiện, xác suất An tung 2 đồng xu (tức

$X = 2$) là $P(X = 2|Y = 0) = \frac{P(Y = 0 \cap X = 2)}{P(Y = 0)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{7}{24}} = \frac{2}{7}$.

d) **S Sai.** Xác suất có ít nhất một mặt ngửa là $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$.

Xác suất bốc được quả bóng số 3 và có ít nhất một mặt ngửa là $P(X = 3 \cap Y \geq 1) = P(Y \geq 1|X = 3)P(X = 3) = \left(1 - \frac{1}{8}\right) \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$.

Xác suất cần tìm là $P(X = 3|Y \geq 1) = \frac{P(X = 3 \cap Y \geq 1)}{P(Y \geq 1)} = \frac{\frac{7}{24}}{\frac{17}{24}} = \frac{7}{17}$.

Chọn đáp án

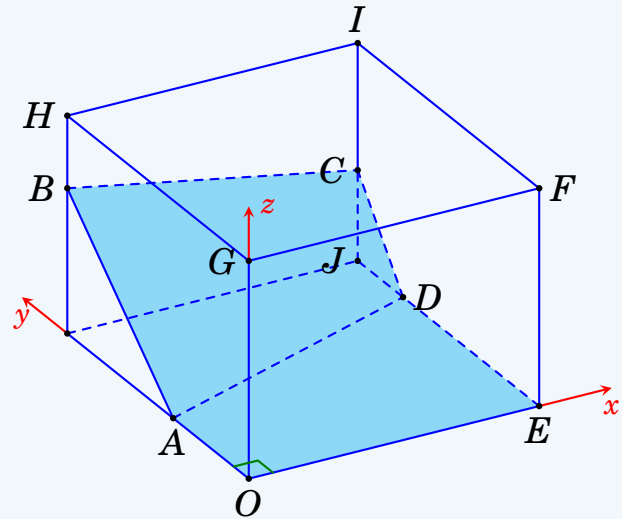
a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 ☐

Câu 2. [BQD] Một bể huấn luyện lặn được mô hình hoá bởi một hình hộp chữ nhật (xem hình). Đáy bể gồm hai phần: mặt phẳng ngang $OADE$ và mặt phẳng nghiêng $ABCD$. Mặt nước $FGHI$ là một mặt phẳng nằm ngang. Chọn hệ trục $Oxyz$ với O là gốc toạ độ (độ dài đơn vị: 1 m), có $E \in Ox, A \in Oy, G \in Oz$ (tham khảo hình vẽ).

Khi đó:

- $OADE$ thuộc mặt phẳng (p_1) ,
- $ABCD$ thuộc mặt phẳng (p_2) có phương trình $-3x + 6y - 20z = 90$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (p_1) và (p_2) bằng $18,5^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☒	☐
b) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và D là $\begin{cases} x = -30 + 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$	☒	☐
c) Một quả nặng hình cầu được treo trong nước, tâm quả nặng ở điểm $S(18; 2,5; 2)$. Người hướng dẫn đứng dọc theo đường thẳng AD . Khi cần tiến tới S nhanh nhất, vị trí đứng gần S nhất trên AD được ký hiệu là X . Thì X có toạ độ là $(-26; 2; 0)$.	☐	☒
d) Sau đó, quả nặng được treo tại $Q(2; 15; k)$. Biết với $k = \frac{6}{\sqrt{a} - 20}$ thì Q cách đều (p_1) và (p_2) , khi đó, a là một bội của 89.	☒	☐

Lời giải.

Do $OADE$ thuộc mặt phẳng ngang chứa hệ trục Oxy nên phương trình mặt phẳng (p_1) là $z = 0$. Mặt phẳng (p_1) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (0; 0; 1)$. Mặt phẳng (p_2) có phương trình $-3x + 6y - 20z = 90$, suy ra một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (-3; 6; -20)$.

a) **Đ Đúng.** Gọi α là góc nhọn giữa hai mặt phẳng (p_1) và (p_2) .

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|-20|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-20)^2}} = \frac{20}{\sqrt{445}}.$$

$$\text{Suy ra } \cos \alpha \approx 0,9481 \Rightarrow \alpha \approx 18,54^\circ.$$

Làm tròn đến hàng phần mười, ta được $18,5^\circ$.

b) **Đ Đúng.** Đường thẳng AD là giao tuyến của hai mặt phẳng (p_1) và (p_2) .

$$\text{Mọi điểm thuộc } AD \text{ đều có tọa độ thỏa mãn hệ } \begin{cases} z = 0 \\ -3x + 6y - 20z = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ -3x + 6y = 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \\ x = 2y - 30. \end{cases}$$

$$\text{Đặt } y = t \ (t \in \mathbb{R}), \text{ ta có phương trình tham số của } AD \text{ là } \begin{cases} x = -30 + 2t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}.$$

- c) **S Sai.** Điểm X cần tìm chính là hình chiếu vuông góc của $S(18;2,5;2)$ lên đường thẳng AD .

Đường thẳng AD có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;1;0)$.

Vì $X \in AD$ nên $X(-30+2t;t;0)$.

Ta có $\overrightarrow{SX} = (2t-48;t-2,5;-2)$.

Để khoảng cách SX nhỏ nhất thì $SX \perp AD \Leftrightarrow \overrightarrow{SX} \cdot \vec{u} = 0$.

$$\Leftrightarrow 2(2t-48) + 1(t-2,5) + 0(-2) = 0 \Leftrightarrow 5t - 98,5 = 0 \Leftrightarrow t = 19,7.$$

Với $t = 19,7$, ta có tọa độ điểm X là $(9,4;19,7;0)$ chứ không phải $(-26;2;0)$.

- d) **D Đúng.** Quả nặng được treo trong nước nên cao độ của Q lớn hơn cao độ của đáy bể tại cùng vị trí $(x;y)$, do đó $k > 0$.

Khoảng cách từ Q đến mặt phẳng $(p_1): z = 0$ là $d_1 = \frac{|k|}{\sqrt{1}} = k$ (do $k > 0$).

Khoảng cách từ Q đến mặt phẳng $(p_2): -3x + 6y - 20z - 90 = 0$ là:

$$d_2 = \frac{|-3(2) + 6(15) - 20k - 90|}{\sqrt{(-3)^2 + 6^2 + (-20)^2}} = \frac{|-6 + 90 - 20k - 90|}{\sqrt{445}} = \frac{|-20k - 6|}{\sqrt{445}}.$$

Do $k > 0$ nên $-20k - 6 < 0$, suy ra $|-20k - 6| = 20k + 6$.

$$\text{Vì } Q \text{ cách đều } (p_1) \text{ và } (p_2) \text{ nên } d_1 = d_2 \Leftrightarrow k = \frac{20k + 6}{\sqrt{445}}.$$

$$\Leftrightarrow k\sqrt{445} - 20k = 6 \Leftrightarrow k(\sqrt{445} - 20) = 6 \Leftrightarrow k = \frac{6}{\sqrt{445} - 20}.$$

Đối chiếu với biểu thức $k = \frac{6}{\sqrt{a} - 20}$, ta suy ra $a = 445$.

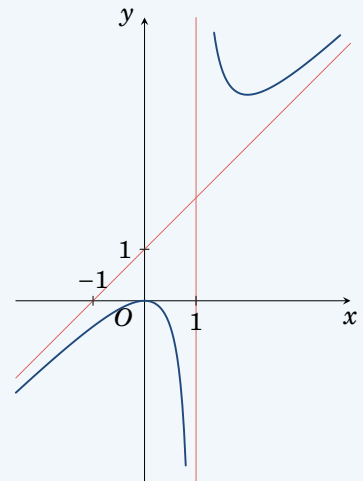
Ta có $445 = 5 \times 89$, nên a là một bội của 89.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

□

Câu 3. [BQD] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng điểm $O(0;0)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.	☒	☐
b) Một trục đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $y = (1 + \sqrt{2})x + (1 - \sqrt{2})$.	☒	☐
c) Với mọi điểm N di động trên đồ thị hàm số $f(x)$, tiếp tuyến tại N luôn tạo với 2 đường tiệm cận của đồ thị hàm số $f(x)$ một tam giác có diện tích không đổi và bằng 2.	☒	☐
d) Với A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$, gọi H là điểm di động trên tia Ox sao cho góc $\angle AHB$ không tù, giá trị nhỏ nhất của đoạn OH nhỏ hơn 3.	☒	☐

Lời giải.

Bước 1: Xác định hàm số.

Từ đồ thị, hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$, suy ra $x + d = 0$ tại $x = 1 \Rightarrow d = -1$.

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ nên $y(0) = \frac{c}{-1} = 0 \Rightarrow c = 0$.

Hàm số có dạng $f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x - 1}$.

Đạo hàm $f'(x) = \frac{ax^2 - 2ax - b}{(x - 1)^2}$.

Điểm $O(0;0)$ là điểm cực đại nên $f'(0) = 0 \Rightarrow -b = 0 \Rightarrow b = 0$.

Đường tiệm cận xiên đi qua $(-1;0)$ và $(0;1)$ nên có phương trình $y = x + 1$.

Mặt khác, với $f(x) = \frac{ax^2}{x - 1} = ax + a + \frac{a}{x - 1}$, tiệm cận xiên là $y = ax + a$.

Đồng nhất hệ số ta được $a = 1$.

Vậy hàm số là $f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$.

a) **Đúng.**

Theo phân tích trên, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 1$.

b) **Đúng.**

Đồ thị có hai tiệm cận $d_1: x = 1$ và $d_2: x - y + 1 = 0$.

Giao điểm hai đường tiệm cận là $I(1;2)$.

Trục đối xứng của đồ thị là các đường phân giác của góc tạo bởi hai tiệm cận.

Phương trình các đường phân giác: $\frac{|x-1|}{1} = \frac{|x-y+1|}{\sqrt{2}}$.

Ta có hai trường hợp:

$$\begin{cases} \sqrt{2}(x-1) = x-y+1 \\ \sqrt{2}(x-1) = -x+y-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = (1-\sqrt{2})x + 1 + \sqrt{2} \\ y = (1+\sqrt{2})x + 1 - \sqrt{2} \end{cases}$$

Vậy $y = (1+\sqrt{2})x + (1-\sqrt{2})$ là phương trình một trục đối xứng.

c) **Đúng.**

Ta có $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ và $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Lấy điểm $N\left(m; m+1 + \frac{1}{m-1}\right)$ thuộc đồ thị ($m \neq 1$).

Phương trình tiếp tuyến Δ tại N : $y = \left(1 - \frac{1}{(m-1)^2}\right)(x-m) + m+1 + \frac{1}{m-1}$.

Giao điểm của Δ với tiệm cận đứng $d_1: x=1$ là $M\left(1; 2 + \frac{2}{m-1}\right)$.

Giao điểm của Δ với tiệm cận xiên $d_2: y=x+1$ là nghiệm của phương trình:

$$x_P + 1 = \left(1 - \frac{1}{(m-1)^2}\right)(x_P - m) + m + 1 + \frac{1}{m-1} \Leftrightarrow x_P = 2m - 1 \Rightarrow P(2m-1; 2m).$$

Tam giác tạo bởi tiếp tuyến và 2 tiệm cận là $\triangle IMP$ với $I(1;2)$.

$$\text{Độ dài cạnh } IM = \left| 2 + \frac{2}{m-1} - 2 \right| = \frac{2}{|m-1|}.$$

Khoảng cách từ P đến đường thẳng $d_1: x=1$ là $d(P, d_1) = |2m-1-1| = 2|m-1|$.

$$\text{Diện tích } \triangle IMP \text{ là } S = \frac{1}{2} \cdot IM \cdot d(P, d_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{|m-1|} \cdot 2|m-1| = 2.$$

Vậy diện tích luôn không đổi và bằng 2.

d) **Đúng.**

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}.$$

$$\text{Phương trình } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Hai điểm cực trị là $A(0;0)$ và $B(2;4)$.

Điểm H thuộc tia Ox nên $H(x;0)$ với $x > 0$ (để tạo thành góc thì $H \neq A$).

Ta có $\overrightarrow{HA} = (-x;0)$ và $\overrightarrow{HB} = (2-x;4)$.

Góc $\angle AHB$ không tù nên $\cos \angle AHB \geq 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB} \geq 0$.

$$\Leftrightarrow -x(2-x) + 0 \cdot 4 \geq 0 \Leftrightarrow x(x-2) \geq 0.$$

Vì $x > 0$ nên bất phương trình tương đương $x \geq 2$.

Suy ra đoạn $OH = x \geq 2$.

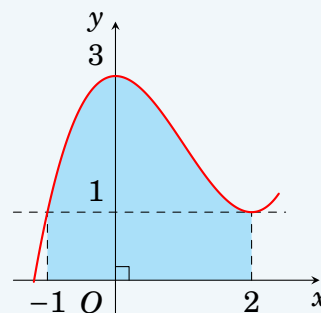
Vậy giá trị nhỏ nhất của OH là 2, hiển nhiên nhỏ hơn 3.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d đúng
--------	--------	--------	--------

 ☐

Câu 4. [BQD] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + c$, trục Ox các đường thẳng $x = -1, x = 2$ (miền tô đậm trong hình vẽ).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $a + b + c = 2$.	☒	☐
b) $S = \frac{51}{8}$.	☒	☐
c) (BQD – 2026) Dựa vào hình trên, biết rằng khi quay đường cong $f(x)$ quanh trục hoành trên đoạn $[-1; 3]$ ta thu được một mô hình ngoài có dạng chiếc bình hoa có đáy thuộc phần âm của Ox với đường sinh là đường cong $f(x)$. Giả sử đơn vị trên trục tính theo dm , biết bình hoa này có độ dày thành bình là $0,2cm$ (xét tại Oy), độ dày phần đáy bình là $0,5cm$ và bình hoa được làm bằng đất sét. Khi đó, thể tích phần đất sét để làm ra được chiếc bình này (cm^3) nhận giá trị trong đoạn $(1180; 1185)$.	☐	☒
d) (BQD – 2026) Xét một hình chữ nhật $ABCD$ có tọa độ 4 đỉnh lần lượt là $A(-10; 2)$, $B(-10; 1)$, $C(-6; 1)$, $D(-6; 2)$ có diện tích là S' . Biết hình chữ nhật $ABCD$ bắt đầu di động theo chiều dương của trục Ox (theo hướng của vectơ $\vec{i}$) với tốc độ 1 đơn vị/ giây, cùng lúc đó dịch chuyển đồ thị (C) theo chiều dương của trục Oy (theo hướng của vectơ $\vec{j}$) với tốc độ $0,25$ đơn vị/ giây. Gọi S_t là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục hoành, đường thẳng $x = -1$ và $x = 2$ sau khi đã dịch chuyển t giây. Gọi t_0 (giây) là thời điểm đầu tiên mà phần trùng nhau của S' và S_t bằng $20\%S_t$, khi đó t_0 nhận giá trị trong đoạn $(7,3; 7,35)$.	☐	☒

Lời giải.

Từ hình vẽ, đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua các điểm $(0; 3)$, $(2; 1)$ và $(-1; 1)$.

Đồng thời, đồ thị đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$ nên $f'(0) = 0$ và $f'(2) = 0$.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx$.

$f'(0) = 0$ luôn đúng với mọi a, b .

Thay tọa độ các điểm vào hàm số, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} c = 3 \\ 8a + 4b + c = 1 \\ -a + b + c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 3 \\ 8a + 4b = -2 \\ -a + b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \\ c = 3. \end{cases}$$

Vậy hàm số là $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3$.

a) **Đ** Đúng.

$$\text{Ta có } a + b + c = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 3 = 2.$$

b) **Đ** Đúng.

Diện tích hình phẳng S là:

$$S = \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^2 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3 \right) dx = \left(\frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + 3x \right) \Big|_{-1}^2 = 4 - \left(-\frac{19}{8} \right) = \frac{51}{8}.$$

c) **S** Sai.

Mô hình ngoài của bình hoa là khối tròn xoay tạo bởi đồ thị $f(x)$ quay quanh Ox trên đoạn $[-1; 3]$.

Đáy bình thuộc phần âm của Ox nên đáy nằm tại $x = -1$.

Đổi đơn vị: $0,2\text{cm} = 0,02\text{dm}$ và $0,5\text{cm} = 0,05\text{dm}$.

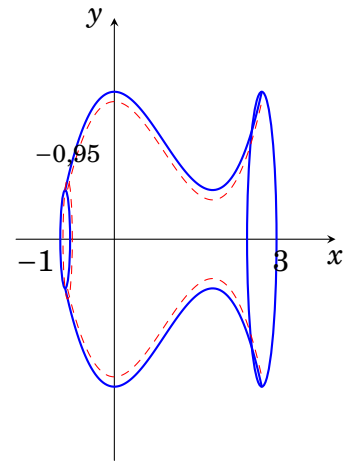
Bình có độ dày đáy là $0,05\text{dm}$ nên phần rỗng bên trong bắt đầu từ mặt phẳng $x = -1 + 0,05 = -0,95$.

Độ dày thành bình tại Oy (nơi có tiếp tuyến nằm ngang) là $0,02\text{dm}$ nên đường sinh bên trong là đồ thị $g(x) = f(x) - 0,02$.

Thể tích phần đất sét là $V = V_{\text{ngoài}} - V_{\text{trong}}$, với:

$$V_{\text{ngoài}} = \pi \int_{-1}^3 f^2(x) dx$$

$$V_{\text{trong}} = \pi \int_{-0,95}^3 (f(x) - 0,02)^2 dx.$$



Phân tích chi tiết thể tích đất sét:

$$V = \pi \int_{-1}^{-0,95} f^2(x) dx + \pi \int_{-0,95}^3 [f^2(x) - (f(x) - 0,02)^2] dx$$

Tính gần đúng phần đáy: hàm số đồng biến trên $[-1; -0,95]$ từ 1 đến $\approx 1,217$. Trung bình $f^2(x) \approx 1,24$. Diện tích đáy $V_{\text{đáy}} \approx \pi \cdot 0,05 \cdot 1,24 \approx 0,062\pi \text{ dm}^3$.

Phần thành bình: $f^2(x) - (f(x) - 0,02)^2 = 0,04f(x) - 0,0004$.

Ta có $\int_{-0,95}^3 f(x) dx \approx 7,9445$, suy ra $V_{\text{thành}} \approx \pi(0,04 \cdot 7,9445 - 0,0004 \cdot 3,95) \approx 0,316\pi \text{ dm}^3$.

Tổng thể tích $V \approx 0,378\pi \text{ dm}^3 \approx 1,1876 \text{ dm}^3 = 1187,6 \text{ cm}^3$.

Do $1187,6 \notin (1180; 1185)$ nên khẳng định sai.

d) **S** Sai.

Hình chữ nhật $ABCD$ ban đầu nằm tại $x \in [-10; -6]$, $y \in [1; 2]$.

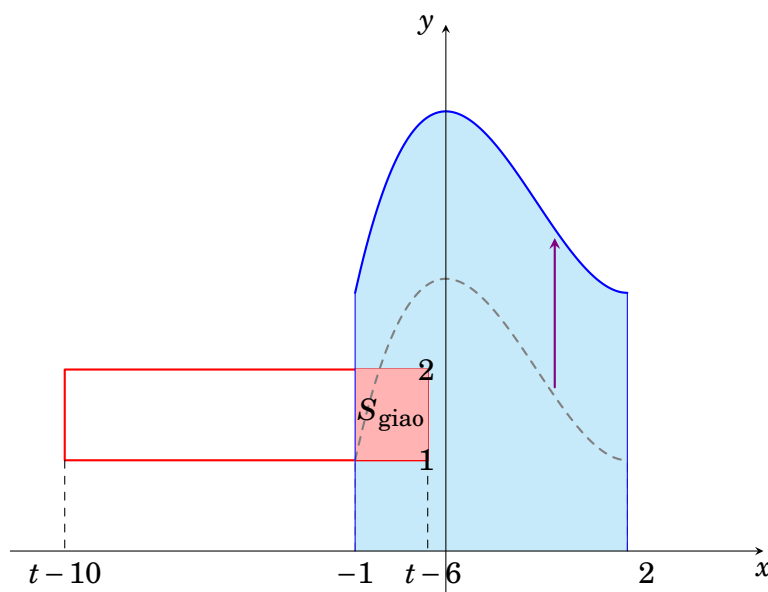
Sau t giây dịch chuyển với tốc độ 1 đv/s sang phải, hình chữ nhật nằm tại miền $x \in [t - 10; t - 6]$ và $y \in [1; 2]$.

Đồ thị (C) dịch chuyển lên trên với tốc độ 0,25 đv/s, nên phương trình mới là $y = f(x) + 0,25t$.

Diện tích S_t của miền phẳng giới hạn bởi đường cong mới, trục Ox và các đường $x = -1, x = 2$ là:

$$S_t = \int_{-1}^2 (f(x) + 0,25t) dx = S + \int_{-1}^2 0,25t dx = \frac{51}{8} + 0,75t.$$

$$20\%S_t = 0,2 \cdot \left(\frac{51}{8} + 0,75t \right) = 1,275 + 0,15t.$$



Phần trùng nhau S_{giao} của hình chữ nhật và S_t : do hàm số tịnh tiến lên có GTNN trên $[-1; 2]$ lớn hơn 2 (với t đủ lớn khoảng 7s), hình chữ nhật nằm trọn dưới đường cong.

Chiều rộng giao nhau theo trục Ox là từ $x = -1$ đến $x = t - 6$. Chiều cao theo Oy là từ $y = 1$ đến $y = 2$ (độ cao 1).

Diện tích phần trùng nhau là: $S_{\text{giao}} = (t - 6 - (-1)) \cdot 1 = t - 5$.

$$\text{Yêu cầu } S_{\text{giao}} = 20\%S_t \Leftrightarrow t - 5 = 1,275 + 0,15t \Leftrightarrow 0,85t = 6,275 \Leftrightarrow t = \frac{251}{34} \approx 7,382.$$

Vì $7,382 \notin (7,3; 7,35)$ nên khẳng định sai.

Chọn đáp án

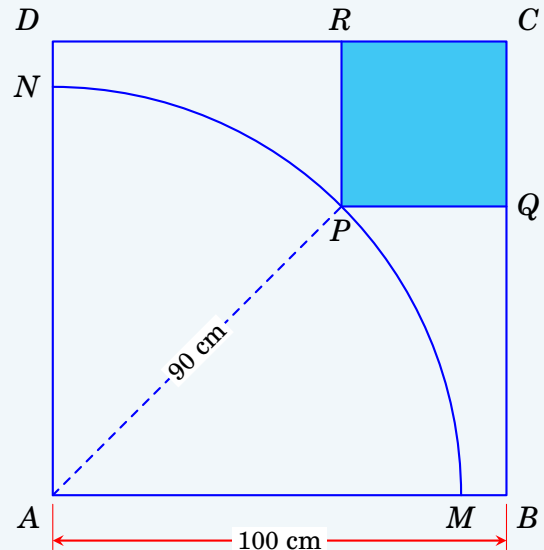
a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, tứ giác $ABCD$ là một tấm sắt hình vuông có cạnh dài 100 cm. Trong đó phần hình quạt $AMPN$ có bán kính 90 cm đã bị ăn mòn nên không thể sử dụng, phần còn lại còn nguyên vẹn và có thể dùng được. Điểm P là một điểm trên cung MN .

Người thợ muốn cắt từ phần chưa bị ăn mòn một miếng sắt hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên BC và CD . Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích (cm^2) hình chữ nhật $PQCR$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Đáp án:

1	3	2	2
---	---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ sao cho gốc tọa độ trùng với đỉnh $A(0;0)$, các tia AB và AD lần lượt nằm trên các phần dương của trục hoành và trục tung.

Khi đó, các đỉnh của hình vuông là $B(100;0)$, $C(100;100)$, $D(0;100)$.

Đường tròn chứa cung MN có tâm $A(0;0)$ và bán kính $R = 90$ cm.

Vì điểm P nằm trên cung MN thuộc góc phần tư thứ nhất nên tọa độ của điểm P có dạng $P(90 \cos \alpha; 90 \sin \alpha)$ với $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Hình chữ nhật $PQCR$ có cạnh QC nằm trên đoạn BC và RC nằm trên đoạn DC .

Do đó tọa độ các đỉnh Q và R lần lượt là $Q(100; 90 \sin \alpha)$ và $R(90 \cos \alpha; 100)$.

Kích thước của hình chữ nhật $PQCR$ được tính là:

$$PQ = 100 - 90 \cos \alpha \quad \text{và} \quad PR = 100 - 90 \sin \alpha.$$

Diện tích của hình chữ nhật $PQCR$ là:

$$S(\alpha) = (100 - 90 \cos \alpha)(100 - 90 \sin \alpha) = 10000 - 9000(\sin \alpha + \cos \alpha) + 8100 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Đặt $t = \sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha + 45^\circ)$.

Vì $\alpha \in [0^\circ; 90^\circ]$ nên $\alpha + 45^\circ \in [45^\circ; 135^\circ]$, suy ra $1 \leq t \leq \sqrt{2}$.

Từ đó ta có $t^2 = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{t^2 - 1}{2}$.

Thay vào biểu thức diện tích, ta thu được hàm số theo biến t :

$$S(t) = 10000 - 9000t + 8100 \cdot \frac{t^2 - 1}{2} = 4050t^2 - 9000t + 5950, \quad \text{với } t \in [1; \sqrt{2}].$$

Đạo hàm $S'(t) = 8100t - 9000$.

Cho $S'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{10}{9}$ (thỏa mãn điều kiện).

Tính các giá trị của hàm số tại các điểm tới hạn và biên:

$$S(1) = 4050(1)^2 - 9000(1) + 5950 = 1000.$$

$$S\left(\frac{10}{9}\right) = 4050\left(\frac{100}{81}\right) - 9000\left(\frac{10}{9}\right) + 5950 = 5000 - 10000 + 5950 = 950.$$

$$S(\sqrt{2}) = 4050(2) - 9000\sqrt{2} + 5950 = 14050 - 9000\sqrt{2}.$$

So sánh các giá trị trên, ta thấy giá trị lớn nhất đạt được tại $t = \sqrt{2}$ (khi $\alpha = 45^\circ$).

$$S_{\max} = 14050 - 9000\sqrt{2} \approx 1322,0779...$$

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được 1322.

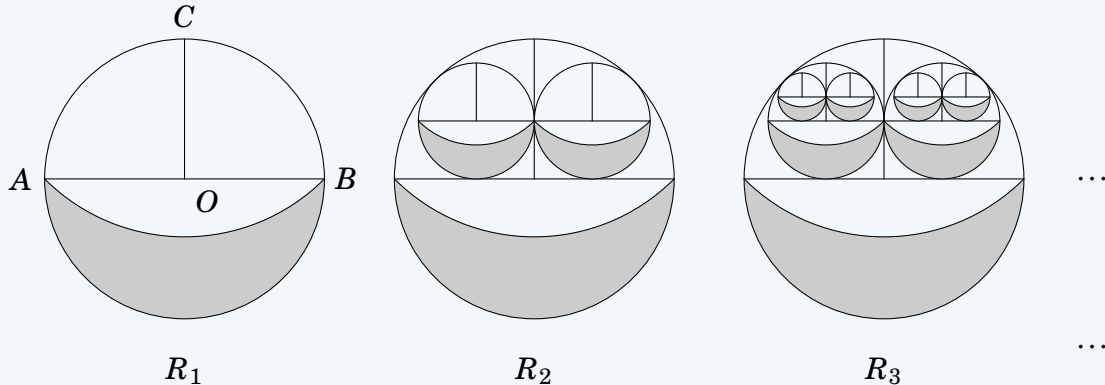
Vậy giá trị lớn nhất của diện tích hình chữ nhật $PQCR$ là 1322 cm^2 .

Đáp án: **1322** □

Câu 2. [BQD] (Trích Đề thi tuyển sinh Đại học – Hàn Quốc 2013) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2$. Gọi C là điểm nằm trên (O) sao cho $OC \perp AB$. Vẽ cung tròn AB tâm C nằm ngoài (O) . Tô đậm miền phẳng giới hạn bởi cung tròn này và nửa đường tròn (O) chứa C để thu được hình trắng khuyết, ký hiệu hình này là R_1 .

Chia đôi nửa hình tròn không chứa phần tô đậm theo đoạn OC thành hai hình quạt tròn cung CA và CB , rồi vẽ đường tròn nội tiếp một hình quạt ở mỗi bên, ta thu được hai đường tròn mới. Trên hai đường tròn này, lặp lại quy trình dựng hình và tô đậm tương tự như cách làm với R_1 để có thêm 2 hình trắng khuyết mới.

Ký hiệu hình gồm tất cả các miền tô đậm này là R_2 . Ở bước thứ n , từ các đường tròn mới được tạo từ bước $n-1$, thực hiện các thao tác tương tự để dựng thêm các hình trắng khuyết nhỏ hơn, tạo thành hình R_n . Gọi S_n là tổng diện tích của tất cả các miền tô đậm trong hình R_n . Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.



Đáp án: **1 5 2**

Lời giải.

Bước 1: Tính diện tích S_1 của miền tô đậm trong hình R_1 .

Dựa vào hình vẽ minh họa, miền tô đậm (hình trắng khuyết) được giới hạn bởi nửa dưới đường tròn (O) và cung tròn AB tâm C .

Đường tròn (O) có bán kính $r_1 = \frac{AB}{2} = 1$.

Diện tích nửa dưới đường tròn (O) là $\frac{1}{2} \cdot \pi r_1^2 = \frac{\pi}{2}$.

Tam giác OAC vuông tại O có $OA = OC = 1$, suy ra bán kính cung tròn AB tâm C là $R = CA = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung AB và cung tròn AB tâm C là:

$$S_{\text{viên phân}} = S_{\text{quạt } CAB} - S_{\triangle CAB} = \frac{1}{4}\pi(\sqrt{2})^2 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Cung tròn AB tâm C nằm hoàn toàn phía trên nửa dưới đường tròn (O) , do đó diện tích hình trắng khuyết ở bước 1 là:

$$S_1 = S_{\text{nửa đường tròn dưới}} - S_{\text{viên phân}} = \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = 1.$$

Bước 2: Tìm tỉ số đồng dạng k ở mỗi bước.

Tại bước tiếp theo, ta vẽ đường tròn nội tiếp hình quạt tròn cung CA (có bán kính $r_1 = 1$, góc ở tâm 90°).

Gọi r_2 là bán kính đường tròn nội tiếp mới.

Tâm I của đường tròn nội tiếp này nằm trên tia phân giác của góc vuông, cách O một khoảng là $r_2\sqrt{2}$.

Vì đường thẳng OI đi qua tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với cung CA , ta có phương trình:

$$r_2\sqrt{2} + r_2 = r_1 \Leftrightarrow r_2(\sqrt{2} + 1) = 1 \Leftrightarrow r_2 = \sqrt{2} - 1.$$

Do hai hình trắng khuyết mới được dựng theo cùng một quy trình trên hai đường tròn mới, chúng đồng dạng với hình trắng khuyết R_1 theo tỉ số đồng dạng $k = \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{2} - 1$.

Tỉ số diện tích tương ứng là $k^2 = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$.

Bước 3: Tính tổng diện tích S_n và giới hạn.

Gọi a_n là tổng diện tích của các hình trắng khuyết được tạo thêm ở bước thứ n .

Tại bước 1, có 1 hình trắng khuyết với diện tích $a_1 = S_1 = 1$.

Tại bước 2, tạo thêm 2 hình trắng khuyết, tổng diện tích là $a_2 = 2 \cdot k^2 \cdot a_1 = 2(3 - 2\sqrt{2})$.

Tại bước n , số lượng hình trắng khuyết mới tạo thêm gấp đôi bước trước đó, nên:

$$a_n = 2^{n-1} \cdot (k^2)^{n-1} \cdot a_1 = (2k^2)^{n-1}.$$

Đặt $q = 2k^2 = 2(3 - 2\sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2}$.

Ta thấy $0 < q < 1$, do đó tổng diện tích $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Giới hạn cần tìm là:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - (6 - 4\sqrt{2})} = \frac{1}{4\sqrt{2} - 5} = \frac{4\sqrt{2} + 5}{7}.$$

Giá trị xấp xỉ của giới hạn là 1,52.

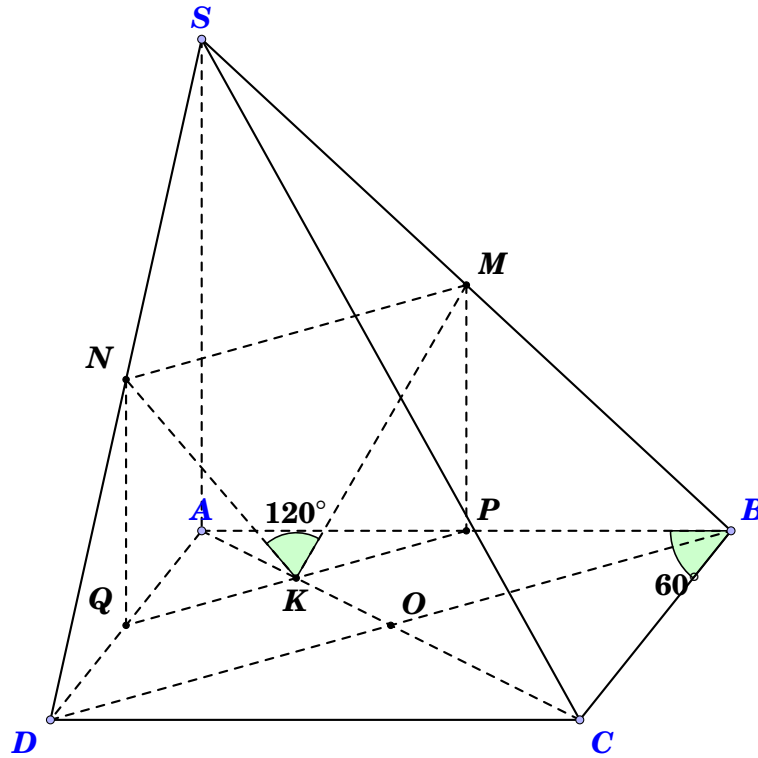
Vậy đáp án điền vào ô trống là 1,52.

Đáp án: 1,52 □

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh 3, góc $ABC = 60^\circ$ và cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD . Biết góc nhị diện $[M, AC, N]$ bằng 120° , tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Đáp án: 1 , 0 6

Lời giải.



Gọi O là giao điểm của AC và BD .

Vì $ABCD$ là hình thoi cạnh $a = 3$ và $\angle ABC = 60^\circ$ nên $\triangle ABC$ và $\triangle ADC$ là các tam giác đều cạnh 3.

Suy ra $AC = 3$, $BD = 3\sqrt{3}$, $AO = \frac{3}{2}$ và $BO = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Gọi P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, N lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $MP \parallel SA$ và $NQ \parallel SA$.

Mặt khác, M, N là trung điểm của SB, SD nên P, Q lần lượt là trung điểm của AB, AD .

Gọi K là giao điểm của PQ và AC . Vì PQ là đường trung bình của $\triangle ABD$ nên $PQ \parallel BD$ và $PQ \perp AC$.

Xét $\triangle ABD$, ta có K là trung điểm của AO , suy ra $AK = \frac{AO}{2} = \frac{3}{4}$.

Lại có $MP \perp (ABCD)$ nên $MP \perp AC$, kết hợp $PK \perp AC$ suy ra $AC \perp (MPK) \Rightarrow AC \perp MK$.

Tương tự, $AC \perp NK$.

Do đó, góc nhị diện $[M, AC, N]$ chính là góc giữa hai đường thẳng MK và NK .

Từ giả thiết, mặt phẳng (MAC) và (NAC) tạo với nhau một góc tù nên $\angle MKN = 120^\circ$.

Gọi độ dài đoạn $SA = h$. Ta có $MP = NQ = \frac{h}{2}$.

Trong tam giác vuông APK có $\angle PAK = \angle BAC = 60^\circ$, suy ra $PK = AP \sin 60^\circ = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Tương tự $QK = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, suy ra $PQ = 2PK = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Trong tam giác vuông MPK , $MK^2 = MP^2 + PK^2 = \frac{h^2}{4} + \frac{27}{16}$.

Tương tự $NK^2 = \frac{h^2}{4} + \frac{27}{16}$.

Mặt khác, MN là đường trung bình của $\triangle SBD$ nên $MN = \frac{BD}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Áp dụng định lý côsin trong $\triangle MKN$:

$$MN^2 = MK^2 + NK^2 - 2 \cdot MK \cdot NK \cdot \cos 120^\circ = 3MK^2.$$

Thay các giá trị vào ta được: $\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 3\left(\frac{h^2}{4} + \frac{27}{16}\right) \Leftrightarrow \frac{27}{4} = \frac{3h^2}{4} + \frac{81}{16} \Leftrightarrow \frac{3h^2}{4} = \frac{27}{16} \Leftrightarrow h^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow h = 1,5$.

Ta có O là trung điểm của AC nên $d(C, (SBD)) = d(A, (SBD))$.

Trong mặt phẳng (SAO) , kẻ $AH \perp SO$ tại H .

Vì $BD \perp AC$ và $BD \perp SA$ nên $BD \perp (SAO) \Rightarrow BD \perp AH$.

Từ đó $AH \perp (SBD)$, suy ra $d(A, (SBD)) = AH$.

Xét tam giác SAO vuông tại A có $SA = 1,5$ và $AO = 1,5$, ta có:

$$AH = \frac{SA \cdot AO}{\sqrt{SA^2 + AO^2}} = \frac{1,5 \cdot 1,5}{\sqrt{1,5^2 + 1,5^2}} = \frac{1,5}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

Khoảng cách cần tìm là $\frac{3\sqrt{2}}{4} \approx 1,06066$.

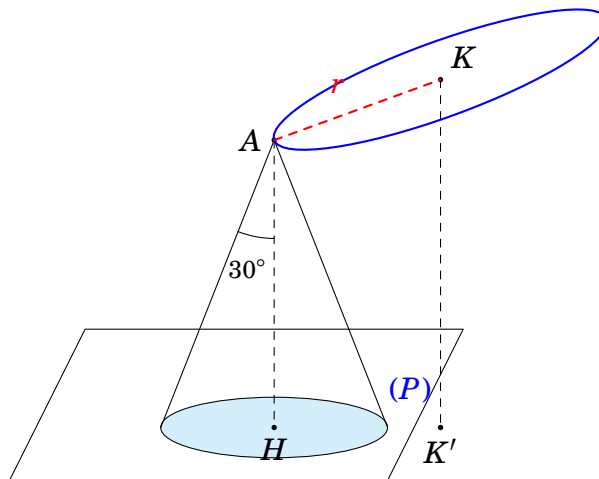
Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả là 1,06.

Đáp án: **1,06** □

Câu 4. [BQD] (Trích đề thi thử - Sở Vĩnh Long 2026) Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), một kiến trúc sư cần lắp đặt một đèn chiếu sáng tại vị trí A cho một phòng triển lãm. Điểm A thay đổi trên một khung thép hình tròn là giao tuyến của mặt phẳng $(\alpha): x + y - z + 4 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 6$. Đèn phát ra luồng sáng có dạng hình nón với góc ở đỉnh bằng 60° , trục của hình nón luôn vuông góc với mặt sàn $(P): x - 2y + 2z + 10 = 0$. Để đảm bảo mật độ ánh sáng tập trung cao nhất cho khu vực trưng bày dưới sàn, kiến trúc sư cần điều chỉnh đèn đến vị trí sao cho diện tích vùng chiếu sáng trên mặt sàn (P) là nhỏ nhất. Hãy tính diện tích vùng chiếu sáng nhỏ nhất đó (không làm tròn các kết quả trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười của m^2).

Đáp án: **2 6 , 2**

Lời giải.



Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 1; 2)$ và bán kính $R = \sqrt{6}$.

Khoảng cách từ I đến (α) là:

$$d(I, (\alpha)) = \frac{|1 + 1 - 2 + 4|}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

Bán kính đường tròn giao tuyến (C) của (α) và (S) là:

$$r = \sqrt{R^2 - d^2(I, (\alpha))} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Tâm K của (C) là hình chiếu vuông góc của I lên (α) . Đường thẳng qua I , vuông góc (α) có phương trình $x = 1 + t; y = 1 + t; z = 2 - t$. Thay vào phương trình (α) ta được $t = -\frac{4}{3} \Rightarrow K\left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

Khoảng cách từ tâm K đến mặt sàn (P) là:

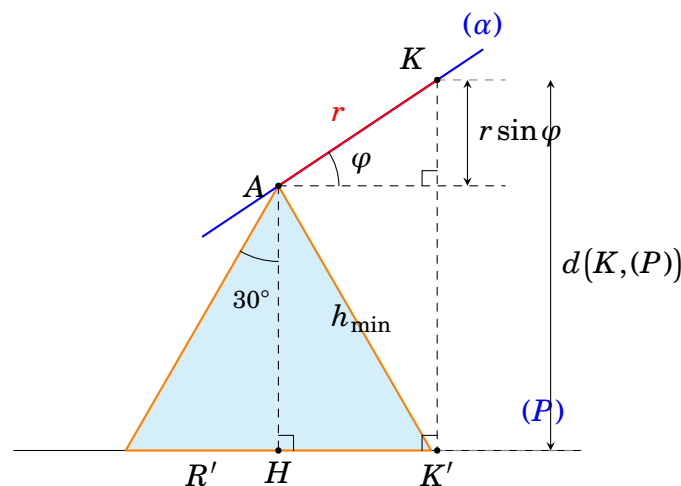
$$d(K, (P)) = \frac{\left| -\frac{1}{3} - 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\left(\frac{10}{3}\right) + 10 \right|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{17}{3}$$

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (α) và (P) . Ta có:

$$\cos \varphi = \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2|}{\sqrt{3} \cdot 3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Gọi h là khoảng cách từ đèn $A \in (C)$ đến sàn (P) . Để diện tích vùng chiếu sáng nhỏ nhất thì độ cao h phải đạt giá trị nhỏ nhất:

$$h_{\min} = d(K, (P)) - r \sin \varphi = \frac{17}{3} - \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = 5$$



Luồng sáng hình nón có góc ở đỉnh 60° nên góc giữa đường sinh và trục là 30° . Bán kính vùng chiếu sáng trên mặt sàn là:

$$R' = h_{\min} \cdot \tan 30^\circ = \frac{5}{\sqrt{3}}$$

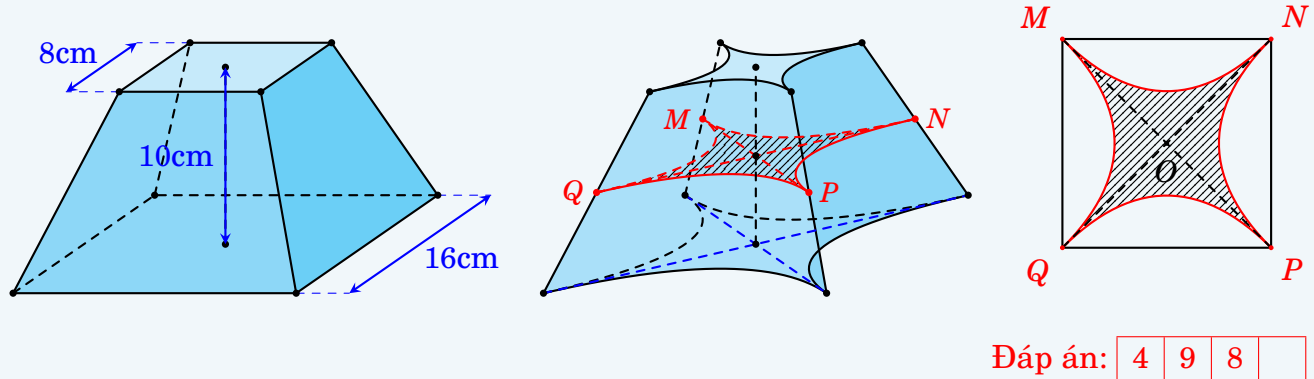
Vậy diện tích vùng chiếu sáng nhỏ nhất là:

$$S_{\min} = \pi(R')^2 = \pi\left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{25\pi}{3} \approx 26,2 \text{ (m}^2\text{)}$$

Đáp án: **26,2** □

Câu 5. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên 2026) Để làm một chân đế trang trí, người ta thiết kế chân đế như sau: Lấy một khối thô dạng chóp cụt tứ giác đều với độ dài cạnh đáy nhỏ là 8cm, cạnh đáy lớn là 16cm, chiều cao là 10cm. Sau đó khoét các mặt bên sao cho hình thu được là vật thể (H) có dạng như hình vẽ bên.

Biết rằng, lấy một mặt cắt bất kỳ song song với đáy ta đều thu được thiết diện là một tứ giác cong $MNPQ$, trong đó các đỉnh M, N, P, Q là các giao điểm của mặt cắt lần lượt với các cạnh bên của hình chóp cắt ban đầu, các cung MN, NP, PQ, QM là các đường parabol nhận cạnh chéo của hình vuông $MNPQ$ là đường tiếp tuyến tại các đỉnh của hình vuông này. Thể tích vật thể (H) bằng bao nhiêu cm^3 (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



Đáp án:

4	9	8	
---	---	---	--

Lời giải.

Bước 1: Thiết lập hàm diện tích thiết diện.

Giả sử mặt cắt đi qua hình chóp cắt, vuông góc với trục và cách đáy lớn một khoảng là z ($0 \leq z \leq 10$).

Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông thiết diện ban đầu (chưa bị khoét) tại độ cao z .

Sự biến thiên của x theo z tuân theo định lý Ta-lét, ta có:

$$x(z) = 16 - \frac{16-8}{10}z = 16 - \frac{4}{5}z.$$

Thiết diện thu được là tứ giác cong $MNPQ$ giới hạn bởi 4 cung parabol.

Xét hình vuông $MNPQ$ có tâm O trên mặt phẳng tọa độ Ouv , các cạnh song song với các trục tọa độ.

Toạ độ các đỉnh là $M\left(-\frac{x}{2}; \frac{x}{2}\right)$, $N\left(\frac{x}{2}; \frac{x}{2}\right)$, $P\left(\frac{x}{2}; -\frac{x}{2}\right)$, $Q\left(-\frac{x}{2}; -\frac{x}{2}\right)$.

Đường chéo NQ có phương trình $v = u$.

Xét cung parabol MN có đỉnh nằm trên trục tung, phương trình có dạng $v = au^2 + c$.

Theo giả thiết, parabol nhận cạnh chéo NQ làm tiếp tuyến tại $N\left(\frac{x}{2}; \frac{x}{2}\right)$, do đó hệ số góc của tiếp tuyến tại N bằng 1.

Suy ra đạo hàm $v'\left(\frac{x}{2}\right) = 2a \cdot \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{x}$.

Đường parabol đi qua điểm $N\left(\frac{x}{2}; \frac{x}{2}\right)$, ta có:

$$\frac{1}{x}\left(\frac{x}{2}\right)^2 + c = \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{x}{4} + c = \frac{x}{2} \Rightarrow c = \frac{x}{4}.$$

Vậy phương trình cung MN là $v = \frac{u^2}{x} + \frac{x}{4}$ với $u \in \left[-\frac{x}{2}; \frac{x}{2}\right]$.

Diện tích phần bị khoét giới hạn bởi cạnh MN và cung parabol MN là:

$$S_1 = \int_{-x/2}^{x/2} \left[\frac{x}{2} - \left(\frac{u^2}{x} + \frac{x}{4} \right) \right] du = \int_{-x/2}^{x/2} \left(\frac{x}{4} - \frac{u^2}{x} \right) du$$

$$S_1 = \left[\frac{x}{4}u - \frac{u^3}{3x} \right]_{-x/2}^{x/2} = 2 \left(\frac{x^2}{8} - \frac{x^2}{24} \right) = \frac{x^2}{6}.$$

Vì tính đối xứng, diện tích 4 phần bị khoét ở 4 phía bằng nhau, tổng diện tích bị khoét là $4 \cdot \frac{x^2}{6} = \frac{2x^2}{3}$.

Diện tích của thiết diện cong $MNPQ$ là:

$$S(z) = S_{\text{hv}} - S_{\text{khoét}} = x^2 - \frac{2x^2}{3} = \frac{x^2}{3} = \frac{1}{3} \left(16 - \frac{4}{5}z \right)^2.$$

Bước 2: Tính thể tích vật thể (H).

Áp dụng công thức tính thể tích, ta có:

$$V = \int_0^{10} S(z) dz = \int_0^{10} \frac{1}{3} \left(16 - \frac{4}{5}z \right)^2 dz.$$

Đặt $t = 16 - \frac{4}{5}z \Rightarrow dz = -\frac{5}{4}dt$.

Đổi cận: khi $z = 0$ thì $t = 16$; khi $z = 10$ thì $t = 8$.

$$V = \int_{16}^8 \frac{t^2}{3} \left(-\frac{5}{4} \right) dt = \frac{5}{12} \int_8^{16} t^2 dt = \frac{5}{12} \left[\frac{t^3}{3} \right]_8^{16} = \frac{5}{36} (16^3 - 8^3)$$

$$V = \frac{5}{36} (4096 - 512) = \frac{5 \cdot 3584}{36} = \frac{4480}{9} \approx 497,78 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được 498.

Đáp án: **498** □

Câu 6. [BQD] (Trích đề Đánh giá năng lực Đại học sư phạm Hà Nội - SPT 2026) Lấy ngẫu nhiên 9 số (các số có thể giống nhau) từ tập hợp $S = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$ rồi xếp vào các ô của một bảng kích thước 3×3 . Xét biến cố A: “Tổng 3 số trên mỗi hàng đều chia hết cho 5 và tổng 3 số trên mỗi cột đều chia hết cho 3”. Gọi P là xác suất xảy ra biến cố A, tính $6750P$

Đáp án: **2**

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = 15^9$.

Mỗi số $x \in S = \{1; 2; 3; \dots; 15\}$ được xác định duy nhất bởi cặp số dư của nó khi chia cho 3 và 5 (do 3 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau).

Gọi $y_{i,j}$ và $z_{i,j}$ lần lượt là số dư của số ở hàng i , cột j ($1 \leq i, j \leq 3$) khi chia cho 3 và 5.

Khi đó, $y_{i,j} \in \{0; 1; 2\}$ và $z_{i,j} \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Việc chọn 9 số từ tập S điền vào bảng tương đương với việc chọn 9 số dư $y_{i,j}$ và 9 số dư $z_{i,j}$ độc lập nhau.

Biến cố A yêu cầu tổng 3 số trên mỗi cột chia hết cho 3 và tổng 3 số trên mỗi hàng chia hết cho 5.

Điều này tương đương với tổng $y_{1,j} + y_{2,j} + y_{3,j} \equiv 0 \pmod{3}$ (với mọi cột j) và tổng $z_{i,1} + z_{i,2} + z_{i,3} \equiv 0 \pmod{5}$ (với mọi hàng i).

Trên mỗi cột j , hai giá trị $y_{1,j}, y_{2,j}$ có $3 \times 3 = 9$ cách chọn tùy ý.

Giá trị $y_{3,j}$ khi đó được xác định duy nhất để tổng chia hết cho 3, nên mỗi cột có 9 cách chọn.

Do đó, có $9^3 = 3^6$ cách chọn mảng $y_{i,j}$ thỏa mãn.

Trên mỗi hàng i , hai giá trị $z_{i,1}, z_{i,2}$ có $5 \times 5 = 25$ cách chọn tùy ý.

Giá trị $z_{i,3}$ được xác định duy nhất để tổng chia hết cho 5, nên mỗi hàng có 25 cách chọn.

Do đó, có $25^3 = 5^6$ cách chọn mảng $z_{i,j}$ thoả mãn.

Số các cách điền bảng thoả mãn biến cố A là $n(A) = 3^6 \cdot 5^6 = 15^6$.

Xác suất của biến cố A là $P = \frac{n(A)}{|\Omega|} = \frac{15^6}{15^9} = \frac{1}{3375}$.

Vậy $6750P = 6750 \cdot \frac{1}{3375} = 2$.

Đáp án: 2 □